



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Diseño y Análisis de Algoritmos - IIC2283 - 1^{er} semestre - 2026

Tarea 3

Algoritmos Aleatorizados y Teoría de numeros

Publicación : Jueves 11 de junio
Github Classroom : <https://classroom.github.com/a/fxDj3eCq>
Entrega : Jueves 25 de junio

Indicaciones

- La tarea es estrictamente individual.
- La solución debe ser entregada en los archivos `t2p1.py` y `t2p2.py` del repositorio privado asignado mediante GitHub Classroom para esta tarea. Se revisará el último *commit* subido antes de la entrega al repositorio. Se usará Python 3.12.X para la revisión.
- El *input* para el programa debe ser obtenido desde *standard input*. El *output* debe ser entregado mediante *standard output*.
- La corrección se realizará mediante *tests* automatizados acordes al formato de *input* y *output* especificado. Cada *test* tendrá un *timeout* según lo que se especifica como tiempo esperado.
- Un *test* se considerará **reprobado** en caso de que 1) dado el *input* el *output* sea incorrecto, 2) exista un error de *runtime* durante su ejecución, o 3) el *timeout* se cumpla durante su ejecución. En otro caso, el *test* se considerará **aprobado**.
- No se permite el uso de librerías externas a la librería estándar de Python *a priori*. Consultar en las [issues del repositorio oficial del curso](#) en caso de requerir una.
- A 5 días de la fecha final del plazo, se publicará un test de gran tamaño para cada parte, siendo el único test que publicaremos. La habilidad de generar tests es parte de la evaluación.
- Para esta tarea aplica la política de atrasos descrita en el programa del curso.

1. Reserva de Pudúes (50 %)

En los densos y frondosos bosques del sur, una pequeña población de N pudúes se ha dispersado mientras buscaba alimento, donde el i -ésimo pudú se encuentra actualmente en las coordenadas (X_i, Y_i) . Se ha reportado que un puma merodea la zona. Para facilitar la evacuación y proteger a la manada, los guardabosques necesitan guiar a los pudúes para que se agrupen a lo largo de una única línea recta en el plano del bosque. ¿A cuántos pudúes se debe reubicar para que toda la manada quede alineada en el mismo sendero?

Como el tiempo apremia y alterar la tranquilidad del bosque es riesgoso, no se exige una respuesta exacta, pero sí un grado garantizado de precisión. Si el número mínimo real de pudúes que deben moverse es M , entonces cualquier respuesta entre M y $2 \cdot M$ (inclusive) será aceptada por los guardabosques.

Input

La primera línea contiene un entero N ($2 \leq N \leq 5 \cdot 10^4$), representando la cantidad de pudúes en la reserva. Las siguientes N líneas contienen dos enteros X_i e Y_i ($0 \leq |X_i|, |Y_i| \leq 10^9$), indicando las coordenadas actuales del i -ésimo pudú. Se garantiza que no habrá dos pudúes en la misma posición inicial.

Output

Imprime un único número entero indicando la cantidad de pudúes que necesitas mover para conseguir que todos se encuentren sobre el mismo sendero recto.

Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 3 segundos** para cualquier instancia de input válida.

Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de $O(N)$.

Adicionales

Se espera que la solución sea un algoritmo del tipo montecarlo. La cantidad de repeticiones para conseguir una probabilidad aceptable de que el output sea correcto queda como decisión para el estudiante. Se recomienda analizar la probabilidad de que su solución entrega la respuesta correcta antes de entregar sus códigos.

Ejemplos

Input de ejemplo 1
4 1 1 2 2 -3 -3 4 4
Output de ejemplo 1
0

Input de ejemplo 2
4 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1
Output de ejemplo 2
2

Input de ejemplo 3
7 4 8 2 4 7 2 6 10 0 1 3 4 4 7
Output de ejemplo 3
3

Explicación de los casos

Explicación del primer caso de prueba:

Los 4 pudúes se encuentran sobre la línea $y = x$, por lo que no es necesario reubicar a ninguno. 0 es la única respuesta aceptada para este caso.

Explicación del segundo caso de prueba:

Los 4 pudúes se encuentran en los vértices de un cuadrado, por lo que cualquier sendero contiene como máximo a 2 de los 4 pudúes. Es necesario mover a 2 de ellos, por lo que las respuestas 2, 3 y 4 serán aceptadas.

Explicación del tercer caso de prueba:

Los pudúes ubicados en las coordenadas (2, 4), (6, 10), (0, 1) y (4, 7) se encuentran todos sobre la recta $y = \frac{3}{2}x + 1$. Mover a los otros 3 pudúes restantes es la forma óptima de lograr que toda la manada quede en un solo sendero recto, por lo que cualquier respuesta entre 3 y 6 inclusive será aceptada.

2. Porciones de Panqueques (50 %)

El célebre chef Gardan Romsey ha preparado n torres de panqueques para un gran desayuno. La i -ésima torre tiene a_i panqueques. Como es un perfeccionista, quiere dividir todas las torres en porciones idénticas para sus invitados, sin que sobre ningún panqueque de las torres utilizadas. Naturalmente, el tamaño máximo de cada porción corresponde al Máximo Común Divisor (MCD) de la cantidad de panqueques de todas las torres presentes.

Al calcularlo, Gardan Romsey se da cuenta de que las porciones quedarían demasiado pequeñas. Para poder ofrecer porciones más grandes a sus comensales, decide que la mejor opción es comerse a escondidas (eliminar) algunas torres completas antes de servir.

Tu tarea es ayudar al chef a calcular el número mínimo de torres de panqueques que debe eliminar para que el tamaño de las porciones (el MCD) de las torres restantes sea estrictamente mayor que el tamaño original calculado con todas las torres.

Ten en cuenta que Gardan Romsey no puede eliminar todas las torres, pues se quedaría sin desayuno para los invitados. Si es imposible agrandar el tamaño de la porción, debes indicarlo.

Input

La primera línea contiene un entero n ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^4$), la cantidad de torres de panqueques que preparó el chef.

La segunda línea contiene n enteros positivos $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$), representando la cantidad de panqueques en cada torre.

Output

Imprime un único número entero: la cantidad mínima de torres que necesitas eliminar para que el MCD de las torres restantes sea mayor que el de todas las torres originales.

Si no existe ninguna solución posible (es decir, no se puede agrandar el MCD sin eliminar todas las torres), imprime -1 .

Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 1 segundo** para cualquier instancia de input válida.

Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de $O(n + M \log M)$ o equivalente, donde $M = \max(a_i)$.

Ejemplos

Input de ejemplo 1
3
1 2 4
Output de ejemplo 1
1

Input de ejemplo 2
4
6 9 15 30
Output de ejemplo 2
2

Input de ejemplo 3
3
1 1 1
Output de ejemplo 3
-1

Explicación de los casos

Explicación del primer caso de prueba:

Al principio, el MCD de las torres $[1, 2, 4]$ es 1. Puedes eliminar la torre con 1 panqueque para que las torres restantes sean $[2, 4]$. El nuevo MCD de estas torres es 2. Como se agrandó eliminando solo 1 torre, la respuesta es 1.

Explicación del segundo caso de prueba:

Al principio, el MCD de las torres $[6, 9, 15, 30]$ es 3. Puedes eliminar las torres con 6 y 9 panqueques, de modo que las torres restantes sean $[15, 30]$. El MCD de estas torres se agranda a 15. No existe ninguna solución en la que se elimine un solo elemento y se agrande el MCD, por lo que la respuesta óptima es 2.

Explicación del tercer caso de prueba:

Todas las torres tienen 1 panqueque. No importa cuántas torres elimines (sin llegar a eliminarlas todas), el MCD de las restantes seguirá siendo 1. Como es imposible agrandar el tamaño de la porción, la respuesta es -1 .

Política de integridad académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).